NLP:

Bài 1: Binary Classification

$x = [1, 2, 0]$

$w = [-0,5, -0,2, 0,4]$, $b = 0,1$

$\Rightarrow z = w^T x + b$

$= (0,5 \cdot 1) + (-0,2 \cdot 2) + (0,4 \cdot 0) + 0,1$

$= 0,2$

$\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}} = \frac{1}{1+e^{-0,2}} \approx 0,5498$

$\Rightarrow$ Xác xuất dự đoán class 1 khoảng 54,98%

Bài 2: Prediction threshold

Cho: $P\{y=1|x\} = 0,72$

- Với threshold $= 0,5 \Rightarrow$ Model dự đoán class 1 vì $0,72 \geq 0,5$
- Với threshold $= 0,8 \Rightarrow$ Model dự đoán class 0 vì $0,72 < 0,8$
- Khi tăng threshold, model yêu cầu xác suất cao

cao hơn để dự đoán positive -> có thể tăng precision giảm recall, ngược lại với giảm threadhold

Bài 3 - Confusion matrix

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP} = \frac{80}{80 + 10} = \frac{8}{9}$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{80}{80 + 20} = \frac{8}{10}$$

$$F_1\text{-score} = \frac{2PR}{P + R} = \frac{2 \cdot \frac{8}{9} \cdot \frac{8}{10}}{\frac{8}{9} + \frac{8}{10}} \approx 0,8421$$

Nếu đây là bài toán phát hiện spam

FP: Email bình thường bị phân loại thành spam

FN: Email spam bị phân loại thành bình thường

Bài 4: - Accuracy thấp

- ~~Model~~ Model Acc = 95%

- Model không thực sự tốt

Confusion matrix = TP = 0, TN = 950, FP = 0, FN = 50

Cần phải tính

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{0}{0 + 50} = 0$$

$F_1 = 0$

=> Acc = 95% gây hiểu nhầm vì model hoàn toàn không phát hiện được Positive class.

Prediction trước experiment.

Prediction 1: TF-IDF + Logistic Regression có thể
làm tốt baseline tốt cho một số bài toán vì
TF-IDF biểu diễn mức độ quan trọng của từ - LR
có thể học các trọng số đủ để phân biệt các class.
Prediction 2: Không chắc chắn vì Average W2Vec có
thể làm mất những từ quan trọng
Prediction 3: Không, vì vocab lớn hơn có thể làm
tăng feature space, chứa thêm từ thừa và nhiễu
Prediction 4: Không, một số stop word có thể mang
thông tin quan trọng
Prediction 5: Có, Accuracy cho tỷ lệ dự đoán đúng
trên toàn bộ dataset, trong khi F1 kết hợp precision
và recall, phản ánh thực tế nếu dữ liệu mất cân bằng